

Table 1: 電阻在不同壓降下流經的電流

| Voltage (V) | Current (mA) |
|-------------|--------------|
| 29.8        | 15.1         |
| 26.9        | 13.6         |
| 23.9        | 12.09        |
| 20.9        | 10.58        |
| 17.88       | 9.06         |
| 14.91       | 7.56         |
| 11.93       | 6.04         |
| 8.95        | 4.53         |
| 5.98        | 3.03         |
| 2.86        | 1.453        |
| 0.01        | 0.005        |

Table 2: 電阻值的測量結果

| Parameter                                | Value                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| slope $s$                                | $(5.0609 \pm 0.0031) \times 10^{-4}$ |
| intercept                                | $(3.5 \pm 5.4) \times 10^{-6}$       |
| $R_{\text{obs}} = 1/s \text{ } (\Omega)$ | $(1.9759 \pm 0.0012) \times 10^3$    |
| $R_{\text{multi}} \text{ } (\Omega)$     | 1974                                 |
| Error                                    | 0.10%                                |

Table 3: 矽二極體在不同壓降下流經的電流，負號代表逆向偏壓

| Voltage (mV) | Current (mA) |
|--------------|--------------|
| −3.01        | 0            |
| −2.01        | 0            |
| −1.008       | 0            |
| 10.8         | 0            |
| 575          | 0.72         |
| 629          | 2.29         |
| 654          | 3.89         |
| 691          | 8.79         |
| 711          | 13.73        |
| 724          | 18.7         |
| 735          | 24           |
| 743          | 29           |
| 750          | 34.1         |
| 756          | 39.2         |
| 762          | 44.3         |
| 766          | 49.4         |

Table 4: 藍色 LED 在不同壓降下流經的電流

| Voltage (V) | Current (mA) |
|-------------|--------------|
| 0.01        | 0            |
| 1.01        | 0            |
| 2.01        | 0            |
| 2.51        | 0.242        |
| 2.6         | 1.72         |
| 2.65        | 3.2          |
| 2.69        | 4.69         |
| 2.73        | 6.18         |
| 2.76        | 7.67         |
| 2.79        | 9.17         |
| 2.81        | 10.67        |
| 2.84        | 12.17        |
| 2.86        | 13.66        |

Table 5: 紅色 LED 在不同壓降下流經的電流

| Voltage (V) | Current (mA) |
|-------------|--------------|
| 0.012       | 0            |
| 1.008       | 0            |
| 1.697       | 0.152        |
| 1.755       | 0.606        |
| 1.81        | 2.11         |
| 1.839       | 3.6          |
| 1.86        | 5.11         |
| 1.877       | 6.61         |
| 1.892       | 8.11         |
| 1.906       | 9.61         |
| 1.919       | 11.12        |
| 1.931       | 12.62        |
| 1.945       | 14.12        |

Table 6: 導通電壓和普朗克常數的計算結果

| Color | Turn-on Voltage $V_F$ (V) | $\lambda$ (nm) | $h_{\text{obs}} = eV_F\lambda/c$ (J s) | $h_{\text{ref}}$ (J s)  | Error  |
|-------|---------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
| Blue  | $2.6253 \pm 0.0060$       | 460            | $(6.454 \pm 0.015) \times 10^{-34}$    | $6.626 \times 10^{-34}$ | -2.60% |
| Red   | $1.8086 \pm 0.0034$       | 635            | $(6.138 \pm 0.012) \times 10^{-34}$    | $6.626 \times 10^{-34}$ | -7.37% |

Table 7: 去除異常值後，使用各個數據集計算普朗克常數的結果

| $\lambda$ (nm) | $V_F$ (V)           | $h_{\text{obs}}$ (J s)              | Error  |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------|
| 460            | $2.5966 \pm 0.0051$ | $(6.384 \pm 0.013) \times 10^{-34}$ | -3.66% |
| 525            | $2.381 \pm 0.015$   | $(6.682 \pm 0.042) \times 10^{-34}$ | 0.84%  |
| 590            | $1.9177 \pm 0.0082$ | $(6.047 \pm 0.026) \times 10^{-34}$ | -8.74% |
| 635            | $1.8396 \pm 0.0072$ | $(6.243 \pm 0.025) \times 10^{-34}$ | -5.78% |

Table 8: 由上圖回歸直線斜率計算普朗克常數的結果

| Parameter              | Value                               |
|------------------------|-------------------------------------|
| slope                  | $(1.307 \pm 0.014) \times 10^{-6}$  |
| intercept              | $-0.240 \pm 0.026$                  |
| $h_{\text{obs}}$ (J s) | $(6.983 \pm 0.072) \times 10^{-34}$ |
| $h_{\text{ref}}$ (J s) | $6.626 \times 10^{-34}$             |
| Error                  | 5.38%                               |